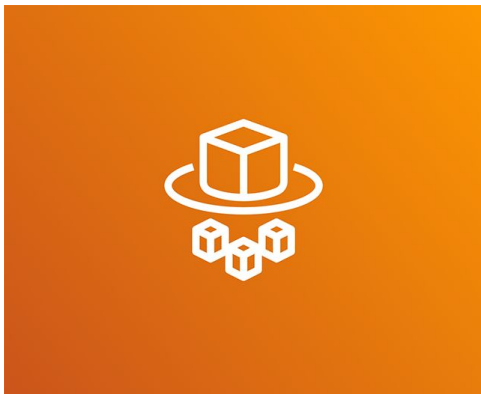




AWS ECS Fargate com Terraform

Orquestração de Contêineres

Um serviço de orquestração de contêineres é uma plataforma ou ferramenta que automatiza a implantação, o gerenciamento, o dimensionamento e a rede de aplicativos em contêineres.

Os contêineres são uma maneira leve e portátil de executar aplicativos e suas dependências em ambientes isolados.

No entanto, o gerenciamento desses contêineres em um ambiente de produção, especialmente em escala, pode ser complexo.

É nesse ponto que os serviços de orquestração de contêineres entram em ação.

Principais funções

Implementação (Deployment):

Automatiza a implantação de contêineres em um cluster de máquinas.

Garante que o aplicativo esteja em execução e disponível.

Gerenciamento (Management):

Lida com o ciclo de vida dos contêineres, incluindo iniciar, parar e reiniciar contêineres.

Gerencia a configuração dos contêineres para garantir que estejam sendo executados com as configurações corretas.

Principais funções

Dimensionamento (Scaling):

Aumenta ou diminui automaticamente o número de instâncias de contêineres com base na carga ou em regras predefinidas.

Garante o uso eficiente dos recursos e mantém o desempenho do aplicativo durante períodos de alto tráfego.

Rede (Networking):

Gerencia a rede de contêineres para garantir que eles possam se comunicar entre si e com serviços externos.

Lida com a descoberta de serviços e o balanceamento de carga para distribuir o tráfego entre os contêineres.

Principais funções

Monitoramento (Health Monitoring):

Monitora continuamente a integridade dos contêineres e substitui todos os contêineres com falha ou não saudáveis.

Fornece recursos de registro e monitoramento para acompanhar o desempenho do aplicativo e diagnosticar problemas.

Orquestração de Contêineres

Desenvolvimento confiável de aplicativos

As ferramentas de orquestração de contêineres ajudam a tornar o desenvolvimento de apps mais rápido e reproduzível. Isso aumenta a velocidade de implantação e os torna ideais para dar suporte a abordagens de desenvolvimento ágil, como o DevOps.

Escalabilidade

A orquestração de contêineres permite escalar implantações de contêiner para mais ou para menos com base na alteração dos requisitos de carga de trabalho. Você também tem a escalabilidade da nuvem se escolher uma oferta gerenciada e escalar sua infraestrutura sob demanda.

Custos mais baixos

Os contêineres exigem menos recursos do que as [máquinas virtuais](#), reduzindo os custos com infraestrutura e sobrecarga. Além disso, as plataformas de orquestração de contêineres exigem menos tempo e capital humano, resultando em mais economia de custos.

Segurança reforçada

A orquestração de contêineres permite gerenciar políticas de segurança em plataformas e ajuda a reduzir erros humanos que podem levar a vulnerabilidades. Os contêineres também isolam os processos do aplicativo, diminuindo as superfícies de ataque e melhorando a segurança geral.

Alta disponibilidade

É mais fácil detectar e corrigir falhas de infraestrutura usando ferramentas de orquestração de contêineres. Se um contêiner falhar, uma ferramenta de orquestração de contêineres poderá reiniciá-lo ou substituí-lo automaticamente, ajudando a manter a disponibilidade e aumentar o tempo de atividade do aplicativo.

Melhor produtividade

A orquestração de contêineres aumenta a produtividade do desenvolvedor, ajudando a reduzir tarefas repetitivas e diminuir a carga de instalar, gerenciar e manter contêineres.

Serviços populares de orquestração de

Kubernetes:

Uma plataforma de orquestração de código aberto para gerenciar aplicativos em contêineres em vários hosts.

Oferece recursos abrangentes para automatizar a implantação, o dimensionamento e as operações de contêineres de aplicativos.

Amazon ECS (Elastic Container Service):

Um serviço de orquestração de contêineres totalmente gerenciado fornecido pela AWS.

Oferece suporte a dois tipos de lançamento: EC2 (em que você gerencia os servidores subjacentes) e Fargate (uma opção sem servidor em que a AWS gerencia a infraestrutura).

Serviços populares de orquestração de

Docker Swarm:

A ferramenta de orquestração e clustering nativa do Docker.

Simplifica a orquestração de contêineres com foco na simplicidade e na integração com o Docker.

Apache Mesos com Marathon:

Um kernel de sistemas distribuídos que abstrai a CPU, a memória, o armazenamento e outros recursos de computação.

O Marathon é uma plataforma de orquestração de contêineres que é executada sobre o Mesos, fornecendo uma API REST para a implantação de aplicativos.

Por que usar?

Eficiência: Simplifica o gerenciamento de ambientes complexos em contêineres, reduzindo a carga operacional.

Escalabilidade: Permite que os aplicativos sejam dimensionados sem problemas, acomodando cargas variáveis sem intervenção manual.

Resiliência: Aumenta a confiabilidade dos aplicativos automatizando os processos de failover e recuperação.

Utilização de recursos: Otimiza o uso de recursos, garantindo que os contêineres sejam executados com eficiência na infraestrutura disponível.

Exemplo de fluxo de trabalho

Etapa 1: Definir o aplicativo usando arquivos de configuração.

Etapa 2: Implantar contêineres em um cluster.

Etapa 3: O serviço de orquestração gerencia o ciclo de vida e o dimensionamento.

Conclusão

Os serviços de orquestração de contêineres automatizam e simplificam o gerenciamento de aplicativos em contêineres.

As principais funções incluem implantação, gerenciamento, dimensionamento, rede e monitoramento de integridade.

Os serviços populares incluem Kubernetes, Amazon ECS, Docker Swarm e Apache Mesos com Marathon.

Links

- <https://cloud.google.com/discover/what-is-container-orchestration?hl=pt-br#section-3>
- <https://kubernetes.io/>
- <https://aws.amazon.com/pt/ecs/>
- <https://docs.docker.com/engine/swarm/>
- <https://mesos.apache.org/>